

Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Лащиков Алексей Антонович

2026-03-18

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Лащиков Алексей Антонович
- Студент группы НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253527@rudn.ru
- <https://alexeylashikov.github.io/>



Цель: изучить структуру файловой системы Linux и получить навыки работы с файлами, каталогами и правами доступа.

Задачи:

- выполнить примеры из методички;
- отработать команды `cp`, `mv`, `mkdir`, `ls`, `cat`;
- изучить изменение прав доступа через `chmod`;
- проверить влияние прав на работу с файлами и каталогами;
- рассмотреть команды `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`.

Файловая система Linux хранит данные в виде файлов и каталогов, объединённых в дерево с корнем /.

Для работы с файлами и каталогами используются команды:

- touch, cat, less;
- cp, mv, mkdir, ls;
- chmod для изменения прав доступа.

Права r, w, x задаются для владельца, группы и остальных пользователей.

Основные права в Linux:

- r — чтение;
- w — запись;
- x — выполнение.

Для каталогов право x означает возможность входа в каталог, а право r — просмотр имён объектов внутри него.

Права можно задавать:

- символьной формой, например `chmod u+r file`;
- цифровой формой, например `chmod 744 dir`.

Для анализа файловой системы использовались:

- `mount` — показывает подключённые файловые системы;
- `df -T` — показывает типы файловых систем и использование места;
- `lsblk -f` — показывает разделы, типы ФС и точки монтирования.

Также была изучена справка `man` для команд `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`.

Выполнение примеров из методички

Сначала были выполнены примеры из первой части лабораторной работы.

```
aalashikov@aalashikov:~$ cd
aalashikov@aalashikov:~$ touch abc1
aalashikov@aalashikov:~$ cp abc1 april
aalashikov@aalashikov:~$ cp abc1 may
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir monthly
aalashikov@aalashikov:~$ cp april may monthly
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
aalashikov@aalashikov:~$ cp april may monthly
aalashikov@aalashikov:~$ cp monthly/may monthly/june
aalashikov@aalashikov:~$ ls monthly
april  june  may
```

Рис. 1: Выполнение примеров из первой части лабораторной работы

Работа с файлами и каталогами

На основном этапе лабораторной работы был скопирован файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог под именем `equipment`.

```
aalashikov@aalashikov:~$ ls /usr/include/sys/io.h
/usr/include/sys/io.h
aalashikov@aalashikov:~$ cp /usr/include/sys/io.h
cp: после '/usr/include/sys/io.h' пропущен операнд, задающий целевой файл
По команде «cp --help» можно получить дополнительную информацию.
aalashikov@aalashikov:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/equipment
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5886 map 21 18:19 /home/aalashikov/equipment
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir ~/ski.places
aalashikov@aalashikov:~$ ls -ld ~/ski.places
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 8 map 21 18:21 /home/aalashikov/ski.places
aalashikov@aalashikov:~$ mv ~/equipment ~/ski.places
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/ski.places
итого 8
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5886 map 21 18:19 equipment
aalashikov@aalashikov:~$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/ski.places
итого 8
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5886 map 21 18:19 equiplist
```

Рис. 2: Копирование файла и создание каталога `ski.places`

Формирование структуры каталогов

Далее был создан файл `abc1`, скопирован в каталог `~/ski.places` под именем `equiplist2`, а затем оба файла были перемещены в каталог `~/ski.places/equipment`.

После этого каталог `newdir` был перемещён в `~/ski.places` и переименован в `plans`.

```
aalashikov@aalashikov:~$ touch ~/abc1
aalashikov@aalashikov:~$ cp ~/abc1 ~/ski.places/equiplist2
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/abc1 ~/ski.places
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov  0 map 21 10:24 /home/aalashikov/abc1

/home/aalashikov/ski.places:
итого 8
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov 5086 map 21 10:19 equiplist
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov  0 map 21 10:25 equiplist2
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir ~/ski.places/equipment
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/ski.places
итого 8
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov 5086 map 21 10:19 equiplist
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov  0 map 21 10:25 equiplist2
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov  0 map 21 10:26 equipment
aalashikov@aalashikov:~$ mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equipment
aalashikov@aalashikov:~$ mv ~/ski.places/equiplist2 ~/ski.places/equipment
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/ski.places
итого 0
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 38 map 21 10:28 equipment
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/ski.places/equipment
итого 8
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov 5086 map 21 10:19 equiplist
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov  0 map 21 10:25 equiplist2
```

Рис. 3: Создание структуры каталогов и перемещение файлов

Настройка прав доступа

Для объектов были заданы требуемые права доступа с помощью команды `chmod`:

- `australia` — 744
- `play` — 711
- `my_os` — 544
- `feathers` — 664

```
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir ~/australia
aalashikov@aalashikov:~$ chmod 744 ~/australia
aalashikov@aalashikov:~$ ls -ld ~/australia
drwxr--r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:32 /home/aalashikov/australia
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir ~/play
aalashikov@aalashikov:~$ chmod 711 ~/play
aalashikov@aalashikov:~$ ls -ld ~/play
drwx--x--x. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:34 /home/aalashikov/play
aalashikov@aalashikov:~$ touch ~/my_os
aalashikov@aalashikov:~$ chmod 544 ~/my_os
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/my_os
-r--x--r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:35 /home/aalashikov/my_os
aalashikov@aalashikov:~$ touch ~/feathers
aalashikov@aalashikov:~$ chmod 664 ~/feathers
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/feathers
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:37 /home/aalashikov/feathers
```

Рис. 4: Назначение прав доступа объектам

Просмотр системного файла

На следующем этапе было просмотрено содержимое файла `/etc/passwd`.

Этот файл содержит сведения о пользователях системы: имя пользователя, идентификаторы, домашний каталог и командную оболочку.

```
aalashikov@aalashikov:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dms:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
ts:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:997:997:RealtimeKit:/usr/sbin/nologin
chromy:x:996:996:chromy system user:/var/lib/chromy:/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
colord:x:995:995:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/usr/sbin/nologin
openvpn:x:994:994:OpenVPN:/etc/openvpn:/usr/sbin/nologin
sssd:x:993:993:User for sssd:/run/sss:/usr/sbin/nologin
ssptc:x:992:992:Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Client:/var/run/ssptc:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:991:991:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
unbound:x:990:990:Unbound DNS resolver:/var/lib/unbound:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:989:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/usr/sbin/nologin
abrt:x:173:173::/etc/abrt:/usr/sbin/nologin
clevis:x:988:988:clevis decryption framework user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:987:987:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
```

Рис. 5: Просмотр файла `/etc/passwd`

Копирование и перемещение объектов

После этого файл ~/feathers был скопирован в ~/file.old, затем перемещён в каталог ~/play.

Далее каталог ~/play был рекурсивно скопирован в ~/fun, а затем перемещён в ~/play под именем games.

```
aalashikov@aalashikov:~$ cp ~/feathers ~/file.old
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/feathers ~/file.old
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:37 /home/aalashikov/feathers
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:41 /home/aalashikov/file.old
aalashikov@aalashikov:~$ mv ~/file.old ~/play
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/play
итого 0
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:41 file.old
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/file.old
ls: невозможно получить доступ к '/home/aalashikov/file.old': Нет такого файла или каталога
aalashikov@aalashikov:~$ cp -r ~/play ~/fun
aalashikov@aalashikov:~$ ls -ld ~/fun
drwx--x--x. 1 aalashikov aalashikov 16 map 21 10:43 /home/aalashikov/fun
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/fun
итого 0
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:43 file.old
```

Рис. 6: Копирование и перемещение файлов и каталогов

Проверка влияния прав доступа

У владельца файла ~/feathers было снято право на чтение.

После этого:

- команда `cat ~/feathers` завершилась ошибкой;
- команда `cp ~/feathers ~/feathers_copy` тоже завершилась ошибкой.

Это показало, что без права `r` файл нельзя ни просмотреть, ни скопировать.

```
aalashikov@aalashikov:~$ chmod u-r ~/feathers
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/feathers
--w-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:37 /home/aalashikov/feathers
aalashikov@aalashikov:~$ cat ~/feathers
cat: /home/aalashikov/feathers: Отказано в доступе
aalashikov@aalashikov:~$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: невозможно открыть '/home/aalashikov/feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

Рис. 7: Влияние снятия права чтения у файла

Возврат прав доступа

Затем владельцу файла ~/feathers было возвращено право чтения.

Также у каталога ~/play временно было снято право выполнения x, из-за чего переход в каталог стал невозможен.

После возврата права x доступ в каталог восстановился.

```
aalashikov@aalashikov:~$ chmod u-x ~/play
aalashikov@aalashikov:~$ ls -ld ~/play
drw-x--x. 1 aalashikov aalashikov 26 мар 21 10:44 /home/aalashikov/play
aalashikov@aalashikov:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/aalashikov/play: Отказано в доступе
aalashikov@aalashikov:~$ cmod u+x ~/play
bash: cmod: command not found
aalashikov@aalashikov:~$ chmod u+x ~/play
aalashikov@aalashikov:~$ ls -ld ~/play
```

Рис. 8: Изменение прав у файла и каталога

По результатам выполнения команд `mount`, `df -T` и `lsblk -f` было установлено, что в системе используются:

- `btrfs` — основная файловая система;
- `ext4` — для раздела `/boot`;
- `vfat` — для раздела `/boot/efi`;
- `swap` — область подкачки.

Результаты команды mount

Команда `mount` показала список всех смонтированных файловых систем и параметры их подключения.

По выводу команды видно, что:

- /dev/sda3 смонтирован в / и /home;
- тип файловой системы для этих точек — btrfs.

[illegible]

Рис. 9: Вывод команды mount

Результаты команд df -T и lsblk -f

Команды df -T и lsblk -f подтвердили структуру разделов:

- /dev/sda3 — btrfs
- /dev/sda2 — ext4
- /dev/sda1 — vfat
- zram0 — swap

```
salashikov@salashikov:~$ df -t
df: ключ должен использоваться с аргументом -t*
По команде «df --help» можно получить дополнительную информацию.
salashikov@salashikov:~$ df -T
Файловая система Тип 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3 btrfs 81172480 12308432 67964816 16% /
devtmpfs devtmpfs 1951940 0 1951940 0% /dev
tmpfs tmpfs 1988628 528 1988100 1% /dev/shm
efivarfs efivarfs 256 25 227 10% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs tmpfs 795452 1552 793900 1% /run
tmpfs tmpfs 1824 0 1824 0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs tmpfs 1988632 4 1988628 1% /tmp
/dev/sda3 btrfs 81172480 12308432 67964816 16% /home
/dev/sda2 ext4 1992552 488952 1382360 27% /boot
/dev/sda1 vfat 613160 19764 593396 4% /boot/efi
tmpfs tmpfs 1824 0 1824 0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs tmpfs 397724 80 397644 1% /run/user/1000

salashikov@salashikov:~$ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSER MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 vfat FAT32 DF87-17FC 579,5M 35 /boot/efi
├─sda2 ext4 1.0 ad2df2b8-2a37-4839-845c-79e45c7f8528 1,3G 258 /boot
└─sda3 btrfs fedora d7210714-3650-4ded-8d71-6450cac176f3 64,8G 158 /home
sr0 iso9660 Joliet Extension VBox_GAs_7.2.6 2026-01-15-16-31-13-49
zram0 swap 1 zram0 bcb83ab8-765d-442b-a229-53872f13a719 [SWAP]
```

Рис. 10: Вывод команд df -T и lsblk -f

В завершение были изучены команды:

- `mount` — подключение файловых систем;
- `fsck` — проверка и исправление ошибок;
- `mkfs` — создание файловой системы;
- `kill` — отправка сигналов процессам.

В ходе лабораторной работы были изучены:

- операции с файлами и каталогами;
- изменение прав доступа через `chmod`;
- влияние прав на чтение файлов и доступ к каталогам;
- базовые команды анализа файловой системы Linux.

Также был выполнен анализ файловых систем компьютера, на котором выполнялась работа. Цель лабораторной работы была достигнута.